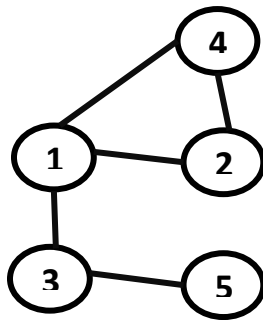


TD 0 – Théorie des graphes

Exercice 1 :

Q1. Pour le graphe ci-dessous, donnez sa matrice d'adjacence, ses listes d'adjacences, ses degrés.



Q2. Dessiner un graphe complet avec 4 sommets. Donner sa matrice d'adjacence.

Q3. Dessiner un graphe tel que tous ses sommets aient degré 3.

Q4. Est-il possible de dessiner un graphe avec 5 sommets tel que un nœud ait degré 5 ?

Exercice 2 :

Q1. Soit G un graphe non orienté et $s_1, s_2, \dots, s_n$ ses sommets. Montrer que la somme des degrés de G est paire.

Q2. En déduire qu'un graphe non orienté quelconque a un nombre pair de sommets de degré impair.

Q3. On souhaite organiser un tournoi avec 9 joueurs tel que chaque joueur rencontre exactement 5 adversaires. Une telle organisation est-elle possible ?

Q4. Est-il possible de dessiner un graphe dans lequel tous les sommets ont degré 3 ? avec 4 sommets, 5, 6, 7 sommets ? Qu'en déduisez-vous sur leur existence ? Le prouver.

Exercice 3 :

Q1. Combien d'arbres existe-t-il avec 5 sommets ? Avec 6 sommets ? Les dessiner.

Q2. On considère une arborescence T avec $n > 0$ sommets. Quelle est sa hauteur maximale ? Sa hauteur minimale ? Si dans T , chaque nœud a exactement deux fils, quelle est la hauteur de T ?

Q3. Quel est le degré maximal dans un arbre ? Minimal ? Donner un exemple dans chaque cas.

Q4. Montrez par récurrence qu'un arbre avec n sommets a exactement $n-1$ arêtes.

Exercice 4 :

Q1. Montrez que dans un groupe de personnes, il y a toujours deux personnes qui ont le même nombre d'amis (au sein du groupe).